

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORESISTENTE
ANÁLISIS ESTRUCTURAL AVANZADO LINEAL Y NO LINEAL
MSC. DANIEL ANTONIO QUINTANA ARCHILA



LABORATORIO NO. 2

JOSE LUIS CIFUENTES CIFUENTES

201431561

QUETZALTENANGO, 11 DE ABRIL 2026.

1. Diagrama de Grados de Libertad.

Se definen los grados de libertad y elementos de la estructura de la siguiente forma en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de Grados de Libertad elementos.



2. Calculo de Área, Inercia y Modulo de elasticidad.

Figura 2. Cálculos.

Columna

$$\text{Area} = 25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} = 625 \text{ cm}^2$$

$$\text{Inercia} = \frac{b^4}{12} = \frac{(25 \text{ cm})^4}{12} = 32,552.08 \text{ cm}^4$$

Viga

$$\text{Area} = 25 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 1,250 \text{ cm}^2$$

$$\text{Inercia} = \frac{bh^3}{12} = \frac{(25 \text{ cm} \times (50 \text{ cm})^3)}{12} = 260,416.67 \text{ cm}^4$$

Modulo de Elasticidad concreto $f'_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$

$$E_c = 15,100 \sqrt{f'_c} = 15,100 \sqrt{210 \text{ Kg/cm}^2} = 218,819.79 \text{ Kg/cm}^2$$